

Indicaciones:

- Cada hoja entregada debe indicar **nombre**, **número de C.I.**, y **número de hoja**. Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre	
C.I.	
Número	



Preguntas	1	2	3	4	5	Total
Número de hojas por preguntas						

- Cada ejercicio o pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva.

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^*/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg}/\text{m}^3 = 0.0624 \text{ lb}/\text{ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft}/\text{s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m s}) = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb}/(\text{ft s})$$

$$g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2 = 32.2 \text{ ft}/\text{s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb} \cdot \text{ft}/(\text{lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L}/\text{min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2-12abx+15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx-2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2-4abx+3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

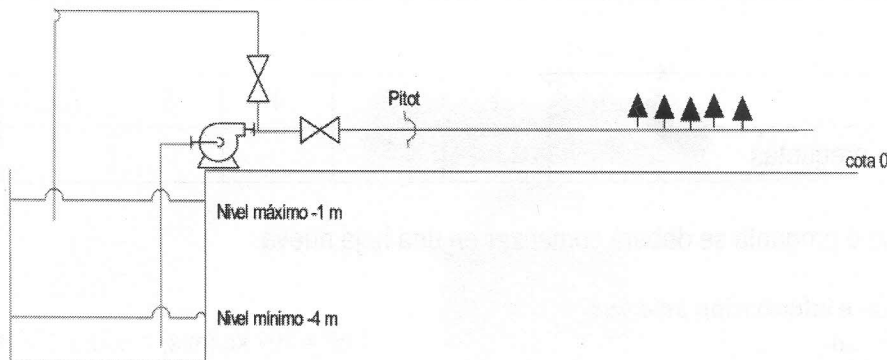
$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

Examen de Fluidodinámica

- 1) El vertido de efluentes de una planta industrial se realiza por riego directo a terreno. El sistema cuenta con una pileta de equalización, donde se controla el pH, el impulsor y la línea de riego. El riego se realiza en forma discontinua, operando entre los niveles superior e inferior de la pileta. La línea de vertido cuenta con un reciclo, para que una vez completado el volumen de la pileta, se pueda homogeneizar el contenido y controlar el pH. Cumplido el control de pH, se cierra el reciclo y se abre la línea de riego.



El tendido cuenta con tramos enterrados y los 50 m finales apoyados libremente sobre el terreno, con la presencia de 5 aspersores para realizar el riego. Los aspersores son de tipo tobera, necesitando de un caudal de $2 \text{ m}^3/\text{h}$ por cada aspersor, para generar la apertura de cono necesaria para el riego.

Longitudes equivalentes de tubería:

succión: 10 m

descarga por línea de riego (sin incluir aspersores): 500 m

constante de pérdida de carga por reciclo, $K = 600$

Tubería: Polietileno de 1,5" de diámetro interno (suponer tubo liso).

Aspersores: pérdida de carga en rango de operación de 17 psi, incluyendo cambio de energía cinética entre la tubería y la salida. Suponer que los aspersores funcionan en idénticas condiciones fluidodinámicas.

Densidad del fluido: $1000 \text{ Kg}/\text{m}^3$

viscosidad del fluido: $1 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Presión de vapor: 1800 Pa

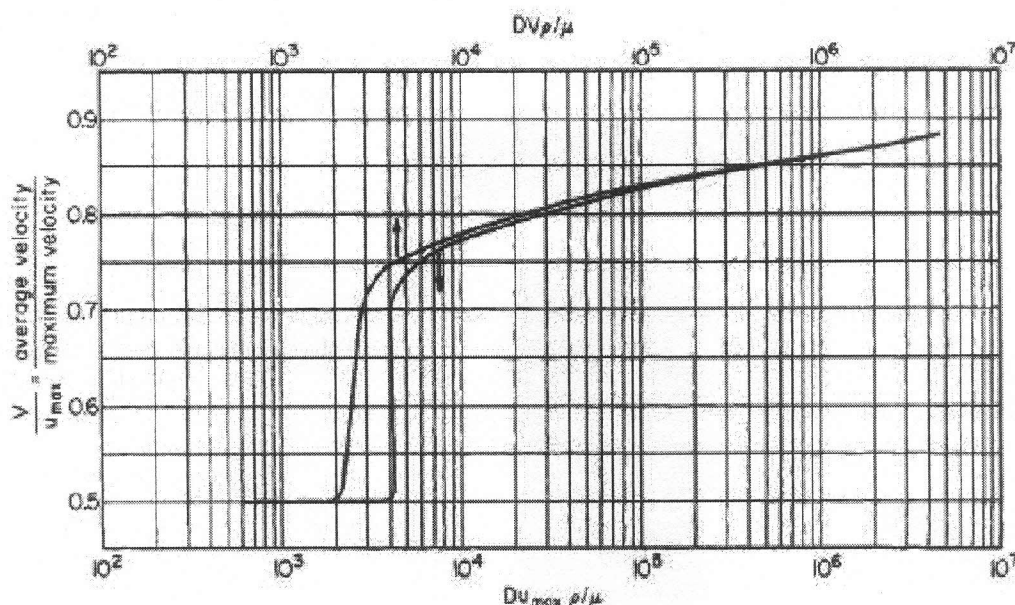
Impulsor: Bomba Low BG11. $N = 1400 \text{ rpm}$, (alimentación trifásica 340 V, 50Hz)

Q (m^3/h)	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	4,2	5,6
H (m)	53,2	45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3	22,5
NPSH (m)	8			6	4		2		1
Eficiencia (%)	-	39	41	45	48	53,1	49	48	42

Ajuste de curva: $H(m) = 52,6 - 5,34Q(m^3/h)$

La bomba es alimentada a través de variador de frecuencia (VFD), de potencia 6 KW, rango de modulación de frecuencia efectivo 10 y 110 Hz.

- 1). determinar el caudal de recirculación con la bomba operando a la velocidad nominal de giro.
- 2). determinar la frecuencia de giro de la bomba para poder cumplir con el servicio de riego
- 3). verificar que el variador de frecuencia pueda cumplir con el servicio requerido
- 4). verificar que las condiciones de bombeo para riego, no se produzca un daño prematuro del impulsor por cavitación. En caso de que no pueda confirmar el correcto funcionamiento, proponga una medida que preserve el equipamiento.
- 5). calcular la presión diferencial de un tubo Pitot, ubicado en el centro de la tubería de riego, ubicado a 10 diámetros de tubería aguas abajo de la válvula, cuando por la tubería circulan $10 \text{ m}^3/\text{h}$.



2) Un compresor aspira aire atmosférico ($P = 1,02 \text{ bar}$, $T = 20^\circ\text{C}$), y lo descarga en un tanque de almacenamiento. El compresor tiene las siguientes características: 4 cilindros, 1 etapa de compresión, simple acción. Cilindrada = 1 L (cada cilindro), Volumen muerto (cada cilindro) = $0,025 \text{ L}$, RPM 520, Compresión politrópica ideal $k = 1,1$.

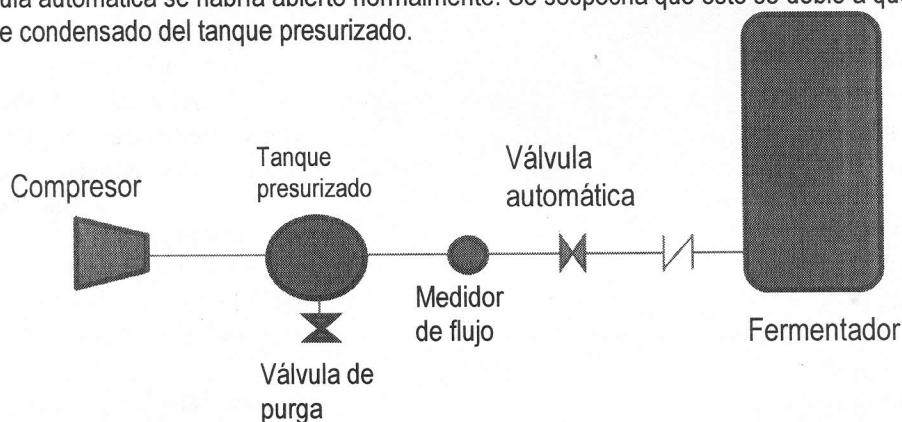
- a).- Derivar una ecuación analítica que vincule el flujo masa en kg/min de este compresor con la P de descarga como única variable.
- b).- Derivar una expresión analítica que vincule la Temperatura de salida de este compresor con la P de descarga como única variable.

Considere gas ideal, desprecie las fugas, la diferencia de T entre la admisión y el interior del pistón y las pérdidas de carga en las válvulas de admisión y descarga.

3) Un fermentador se oxigena mediante el suministro de aire desde un tanque que se mantiene presurizado con el compresor reciprocante del problema 2.

El compresor está controlado por un presostato que mantiene la presión del tanque entre 3 y 5 bar manométricos, y el suministro de aire al fermentador tiene un control ON/OFF mediante una válvula esférica automatizada.

Al analizar los datos obtenidos durante una fermentación fallida se detecta que el suministro de aire fue nulo, pese a que la válvula automática se habría abierto normalmente. Se sospecha que esto se debió a que quedó abierta la válvula de purga de condensado del tanque presurizado.





- a) Determine si esta sospecha podría explicar la falla en el suministro de aire.

Datos adicionales:

Todas las cañerías son de acero comercial Sch40 de diámetro nominal 1".

La longitud de cañería entre el compresor y el tanque presurizado es despreciable.

La válvula de purga es esférica de 1/2" siendo la longitud de cañería despreciable.

Temperatura del tanque presurizado: 50-60°C.

Temperatura del contenido del fermentador: 37°C.

Densidad del medio de fermentación: 1050 kg/m³

El ingreso de aire se realiza a 10m de profundidad en el fermentador, el cual está abierto a la atmósfera.

La salida del tanque presurizado es de cantos vivos.

Presión atmosférica 1.02 bar

4) Considere un tanque de gran sección, abierto a la atmósfera, que descarga a través de una cañería horizontal de diámetro D y longitud L . Al final de la cañería de descarga se tiene la válvula V .

- a) Debido a una maniobra incorrecta del operador de planta, se produce el cierre brusco de la válvula V . Describa el proceso que tiene lugar en el sistema presentado.
- b) Indique 3 medidas preventivas de uso común en la industria, para evitar el fenómeno presentado en a. Explique brevemente en qué consiste cada una.

5) a) Explique el funcionamiento de las trampas termostáticas y trampas termodinámicas.

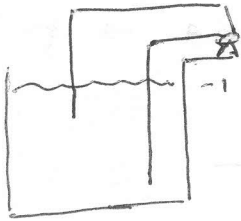
- b) ¿Las trampas termostáticas, deben o no ubicarse inmediatamente próximas al punto de colección de condensado? ¿Por qué?

Tubo de $1.5'' \rightarrow 0,0381 \text{ m}$

Aflujo = $1.15 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

①

Problema 1
Ex Dic 2015



Q



1. BEM superficie - Superficie

$$\Delta h_f = H$$

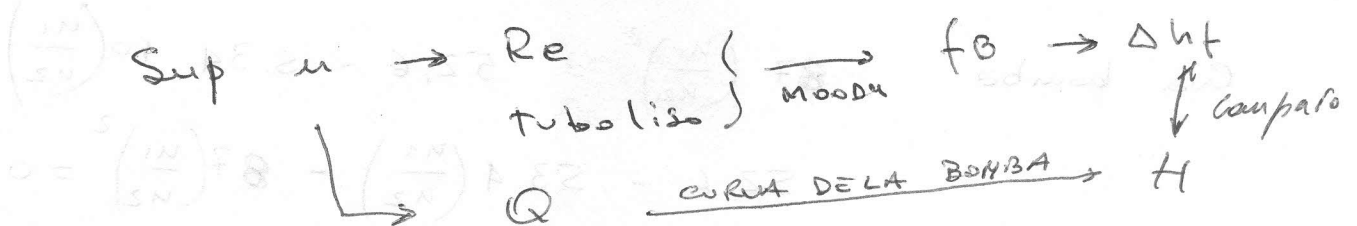
$$\Delta h_f = \frac{u^2}{2g} \left(f_B \frac{10}{0,0381} + 600 \right)$$

$$H = 52,6 - 5,34 Q (\text{m}^3/\text{u})$$

$$Q = u A_{\text{flujo}} = u 1.15 \times 10^{-3} \times 3600 (\text{m}^3/\text{u})$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu} = 38100 u$$

Ruta de cálculo



$u (\text{m/s})$	Re	f_B	$\Delta h_f (\text{m})$	$Q (\text{m}^3/\text{u})$	$H (\text{m})$
1	38100	0,022	30,9	4,1	30,7

$$Q = 4,1 \text{ m}^3/\text{u}$$

$$2. \quad Q = 10 \text{ m}^3/\text{u} = 0,0028 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$u = \frac{Q}{A} = 2.4 \text{ m/s} \rightarrow Re = 9.2 \times 10^4 \rightarrow f = 0,0185$$



BEM Sup tke - aspersor

$$4 + \frac{u^2}{2g} \left(0,0185 \frac{10}{0,0381} + 1 \right) + \frac{17/14,7 \times 101325}{1000 \times 9,8} = H$$

por como se expresa la pérdida de carga de aspersores

$$H = 87 \text{ m}$$

$$H_1 = 87 \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2$$

$$Q_1 = 10 \frac{u_1}{u_2}$$

Con bomba

$$87 \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2 = 52,6 - 5,34 \cdot 10 \left(\frac{u_1}{u_2} \right)$$

$$52,6 - 53,4 \left(\frac{u_1}{u_2} \right) - 87 \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2 = 0$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{53,4 - 99}{2(-47)} = 0,53$$

$$u_2 = \frac{1400}{0,53} = 2650 \text{ rpm}$$

3. rpm de alimentación

$$\frac{u_1}{u_2} = 0,52$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{50}{110} = 0,45 < \frac{u_1}{u_2}$$

VF $\Rightarrow$ puede cumplir el envío

$$Q_1 = 10 \times 0,49 = 5,4 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow \eta \sim 44\%$$



$$\text{Potencia} = \frac{87 \text{ m} \times \frac{10}{3600} \text{ m}^3/\text{s} \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2}{0,44} = \frac{2380}{0,44} \text{ Watt} = 5400 \text{ Watt}$$

Potencia < 6 kW cumple.

4. $Q_1 = 5,4 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \text{NPSH}_r \text{ a } 1400 \text{ rpm} = 1,9 \text{ m}$

$$\text{NPSH}_r = 1,6 / \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2 = 6,7 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_d = \frac{101325 - 1800}{1000 \times 9,8} - 4 - \frac{2,43^2}{2g} \left(0,0185 \frac{10}{0,0381} \right)$$

$$= 4,7 \text{ m cavita}$$

$$6,6 \text{ m} - 4,7 \text{ m} = 1,9 \text{ m}$$

$\rightarrow$ Elevar nivel de operación mínimo 2m
 $\rightarrow$ cambiar de bomba

5. $u = 2,43 \text{ m/s}$
 $Re = 93000$ } $\xrightarrow{\text{fricción}} \frac{u}{u_{\max}} = 0,825$

$$u_{\max} = 2,9 \text{ m/s} \quad u = \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho}}$$

$$\Delta P = \frac{\rho \times 2,9^2}{2} = 4340 \text{ Pa}$$

② $P_1 = 1.02 \text{ bar} = 1 \text{ atm}$ $PM = 28.9 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

$T_1 = 20^\circ\text{C} = 293^\circ\text{K}$

G. Ideal: $N_1 = \frac{RT_1}{P_1 \cdot PM_{\text{gas}}} = \frac{0.082 \times 293^\circ\text{K}}{1 \text{ atm} \cdot 28.9 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0.82 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ $R = 0.082 \frac{\text{Latm}}{\text{mol} \cdot ^\circ\text{K}}$

$\rho_1 = \frac{1}{N_1} = 1.211 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$n^\circ \text{ cil} = 4$, $V_D = 10^{-3} \text{ m}^3$, $T_1 = 293^\circ\text{K}$, $k = 1.1$, $N = 520 \text{ rpm}$

$W \left(\frac{\text{kg}}{\text{min}} \right) = V_D \cdot \eta_{VT} \cdot N \times n^\circ \text{ cil} \times \rho_1$

$\eta_{VT} = 1 + c - c r_c^{1/k}$, $c = \frac{0.025}{1} = 0.025$, $r_c = \frac{P_{HK}(\text{bar})}{1.02}$

$W = 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{cil}} \cdot \left(1 + 0.025 - 0.025 \left(\frac{P_{HK}(\text{bar})}{1.02} \right)^{1/1.1} \right) \times 520 \frac{1}{\text{min}} \times 4 \text{ cil} \times 1.211 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$W = 2.519 (1.025 - 0.0246 P_{HK}^{0.91}(\text{bar}))$ $\frac{\text{kg}}{\text{min}}$

$W = 2.5815 - 0.0618 P_{HK}^{0.91}(\text{bar})$ $\frac{\text{kg}}{\text{min}}$

$T_2 = T_1 \cdot r_c^{(1-1/k)} = 293^\circ\text{K} \cdot \left(\frac{P_{HK}}{P_1} \right)^{1-1/k}$ $k = 1.1$

$T_2 = \frac{293}{1.02^{1-1/1.1}} \cdot P_{HK}^{0.0909}$ $T_2 = 292.47 P_{HK}^{0.0909}(\text{bar})$



$$3) \quad W = 2,58 - 0,0618 (P_{TK}(\text{bar}))^{0,91} \quad (1)$$

$$T_2 = 292,5 (P_{TK}(\text{bar}))^{0,0909} \quad (2)$$



Si w_{aire} al fermentador es nulo $\rightarrow P_{TK} \leq \rho g h + P_{atm} = 2,05 \text{ bar}$

$$P_{TK, \text{máx}} = 2,05 \text{ bar} \quad (1) \Rightarrow w_{\text{máx}} = 2,46 \text{ kg/min} < 4,10 \text{ kg/s} \times 15^2$$

$$T_{TK, \text{máx}} = T_{2, \text{máx}} \stackrel{(2)}{=} 292,5 (P_{TK, \text{máx}}(\text{bar}))^{0,0909} \Rightarrow T_{TK, \text{máx}} = 312 \text{ K}$$

Por $P_{TK} = 2,05 \text{ bar}$ y $T_{TK, \text{máx}} = 312 \text{ K}$ calculo el flujo de escape a través de la válvula de purga

Assumo flujo adiabático* y por ser flujo entre reservorios es aplicable el diagrama de Lapple:

$$P_3/P_0 = \frac{1,02}{2,05} = 0,498$$

$$N = 4 f \frac{L}{D} + \sum k = k_{\text{ent}} + k_{\text{Vesf}} = 0,5 + 3 f_r \stackrel{0,027}{\Rightarrow} N = 0,58 \Rightarrow \frac{G}{G^*} > 0,8$$

$$G = \frac{w}{A} \geq 0,8 \cdot \frac{P_0}{\sqrt{\frac{R T_0}{M h} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{(k+1)}{(k-1)}}}} = 377 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \Rightarrow w_{\text{purga}} > 7,39 \times 10^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$A_{\text{purga}} = 1,86 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

(si $T_{TK} < 312 \text{ K}$ w_{purga} sería mayor)

$\Rightarrow w_{\text{purga}}$ si $P_{TK} = 2,05 \text{ bar}$ es mayor que $w_{\text{comp.}}$

La presión del tanque en estado estacionario sería menor a $2,05 \text{ bar}$

$\Rightarrow$ La apertura de la válvula explicaría que el suministro de aire al fermentador haya sido nulo

* Válido por letra

Pregunta 4.

2) El fenómeno se denomina golpe de ariete. El cierre brusco de la válvula genera una detención del fluido en la válvula y una sobrepresión originada por las moléculas que continúan en movimiento aguas arriba. La onda de sobrepresión se desplaza aguas arriba.

Realizando un balance de cantidad movimiento entre el pto 2 y 3



$$\frac{dv}{dt} = \frac{((P_2 - P_3) \frac{\pi}{4} D^2 - \rho \pi D L)}{m}$$



Al cerrarse la válvula $v \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} \rightarrow -\infty \Rightarrow P_3 \rightarrow +\infty$

(cierre instantáneo, tubería rígida, $\rho = \text{cte}$).

En la realidad, la tubería cede, aumenta la ρ y el cierre no es brusco. Por tanto aumenta P_3 , pero a un valor finito.

El fenómeno ocasiona roturas en juntas, válvulas e inclusive tuberías.

b) Dispositivos para controlar el golpe de ariete.

- 1) Colocar válvulas que impidan el cierre brusco (con rosca en el volante)
- 2) tanques neumáticos (cámara de aire)
- 3) colocar válvulas de alivio en la tubería.

5) a) Trampas térmicas:



Prin de funcionamiento:

- Detectar cambios en la T del fluido que circula por la trampa.

Expansión de líquido: El elemento sensible se encuentra lleno de líquido (aceite). El aceite ~~pasado~~ se calienta al entrar en contacto con vapor, y el elemento extensible que lo contiene cierra la válvula ya que la expansión del aceite ejerce una fuerza mayor sobre el fuelle del elemento.

Presión balanceada:

Sobre la misma idea anterior, pero el fluido sensible es una mezcla especial de con un punto de ebullición por debajo de la del agua. El elemento sensible es una cápsula. En el arranque, la cápsula se encuentra relajada. La válvula está completamente abierta.

Cuando comienza a llegar vapor el líquido se volatiliza y ejerce presión sobre la cápsula flexible, que cierra la válvula.

Bimetálica: Dos metales de comportamientos térmicos diferentes soldados juntos.

El elemento se deflecta al ser calentado.

b) Trampas termodinámicas

Opre gracias al efecto de vacío del vapor de flash al pasar a través de la trampa.

La única parte móvil es el disco en el interior de la cámara.

Al comienzo, la presión de fluido obliga al disco a pegarse a la tapa de la cámara, y el condensado frío y el aire son removidos inmediatamente a través del orificio de escape que queda abierto al flujo.

Al ingresar condensado cada vez más caliente, y pasan por la zona bajo el disco, debe incrementarse su velocidad y por ello se genera una pérdida de presión bajo el disco. Si el condensado está muy cercano a su P_{vapor} , el pasaje por la trampa provocará el flash y a la vez habrá una reducción en la P del lado inferior del disco, por lo que éste se moverá hacia abajo, y la cámara se llenará con vapor de flash mientras que la trampa se cierra. Al perder calor al ambiente el vapor de flash que ocupa la cámara se condensa y el disco cae abriendo la trampa.

b) No. Las trampas termostáticas requieren que su ubicación esté a cierta distancia de la posición de colección de condensados, pues como funcionan por diferencia de T con el vapor, la posición de seteo de la trampa debe ser algunos grados menor que la T de saturación del vapor de la línea. Por esta razón necesitan un tiempo de calentamiento en el que el condensado se sub-enfríe de lo contrario la T de apertura del set quedaría muy cercana a la del vapor y sería probable que la trampa descargara vapor vivo, al modificar un poco la P de la línea.

